2024~2025学年高二年级教学质量监测卷(七)

★祝大家学习生活愉快★

注意事项:

1. 答卷前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名和考生号,试室号,座位号填写在答题卡上。用2B铅笔将试卷类型和考生号填涂在答题卡相应位置上。

2. 选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应的题目选项的答案信息点涂黑;如需改动,用橡皮擦干净后,再填涂其他答案。答案不能答在试卷上。

3. 非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内相应位置上;如需改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案,不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。

一、单选题:本题共8小题,每小题5分,共40分,每小题只有一个选项符合要求

1. 已知集合$A=\{x\in N|0\leqslant x\leqslant 6\}$,$B=\{x|-1<x<4\}$,则$A\cap B=$ (　　)

A. $\{0,1,2,3,4\}$　　B. $\{0,1,2,3\}$　　C. $\{1,2,3\}$　　D. $[0,4)$

2. 某中学高三数学备课组,准备从6位老师中选择2人参加考试,其中1人参加市级学科带头人考试,另1人参加市级骨干教师考试,则不同的选法有(　　)种

A. 36　　B. 11　　C. 12　　D. 30

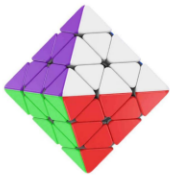
3. 一批产品共有10个,其中有3个次品. 随机抽取2件进行检测,则至少一件是次品的概率为 (　　)

A. $\frac{2}{15}$　　B. $\frac{3}{10}$　　C. $\frac{8}{15}$　　D. $\frac{3}{5}$

4. 在$(x^2+y-2)^5$的展开式中,x^4y^2的系数为 (　　)

A. -60　　B. -30　　C. 60　　D. 30

5. 如图是一个正八面体魔方,已知该魔方的表面积为$32\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$,则该魔方的体积为 (　　)



A. $\frac{32\sqrt{2}}{3}\,\mathrm{cm}^3$　　B. $\frac{64\sqrt{2}}{3}\,\mathrm{cm}^3$　　C. $\frac{32\sqrt{3}}{3}\,\mathrm{cm}^3$　　D. $\frac{64\sqrt{3}}{3}\,\mathrm{cm}^3$

6. 设函数$f(x)=\sin\left(\omega x+\frac{\pi}{6}\right)$在区间$\left(0,\frac{2\pi}{3}\right)$上恰有四个极值点和三个零点,则$\omega$的取值范围为 (　　)

A. $\left[\frac{17}{4},\frac{23}{4}\right)$　　B. $\left[\frac{17}{4},5\right)$　　C. $\left(5,\frac{23}{4}\right]$　　D. $\left(5,\frac{13}{2}\right]$

7. 已知P是抛物线$y^2=4x$上的一个动点,那么点P到直线$y=x+3$的距离与到该抛物线准线距离之和的最小值为 (　　)

A. $\sqrt{2}$　　B. $2\sqrt{2}$　　C. $3\sqrt{2}$　　D. $4\sqrt{2}$

8. 已知 $a=\frac{7}{5}\ln 1.4$，$b=0.4e^{0.4}$，$c=\frac{4}{5}$，则 （　　）

A. $a<b<c$　　B. $c<b<a$　　C. $b<a<c$　　D. $a<c<b$

二、多选题：本题共3小题，每小题6分，共18分。在每小题给出的四个选项中，有多项符合题目要求。全部选对的得6分，部分选对的得部分分，有选错的得0分。

9. 某校高二年级共有男生300人，女生350人，现对该年级期中考数学成绩进行分析，记男生成绩为 X，女生成绩为 Y，且 $X\sim N(70,100)$，$Y\sim N(74,64)$，则下列结论正确的是（　　）（参考数据：$P(\mu-\sigma<X\leqslant\mu+\sigma)=0.6827$；$P(\mu-2\sigma<X\leqslant\mu+2\sigma)=0.9545$；$P(\mu-3\sigma<X\leqslant\mu+3\sigma)=0.9973$）

A. $E(2X-10)=150$

B. 女生成绩的标准差为8

C. 男生成绩在区间 $(60,80]$ 的约有205人（计算结果四舍五入取整）

D. 当成绩达到90分为及格，则男生和女生及格人数一样多

10. 某高中学校为了了解学生身高（单位：cm）情况，采用分层随机抽样的方法从4000名学生（该校高一、高二、高三学生人数之比为3∶3∶2）中抽取了一个容量为200的样本．其中，高一学生平均身高为170，方差为78，高二学生平均身高为172，方差为80，高三学生平均身高为175，方差为76．总体分为3层，各层抽取的样本容量、样本平均数和样本方差分别为：n_1，$\bar{x}$，s_1^2；n_2，$\bar{y}$，s_2^2；n_3，$\bar{z}$，s_3^2．记总的样本平均数为 $\bar{\omega}$，样本方差为 s^2，参考公式：$s^2=\frac{1}{n_1+n_2+n_3}\{n_1[s_1^2+(\bar{x}-\bar{\omega})^2]+n_2[s_2^2+(\bar{y}-\bar{\omega})^2]+n_3[s_3^2+(\bar{z}-\bar{\omega})^2]\}$，则下列结论正确的是 （　　）

A. 抽取的样本里高三学生有50人

B. 每位高三学生被抽中的可能性小于每位高二学生被抽中的可能性

C. 估计该学校学生身高的平均值为172

D. 估计该学校学生身高的方差为8

11. 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$CA=CB=1$，$\angle BCA=\frac{\pi}{2}$，$AA_1=2$，点 N 在棱 AA_1 上，且 $AN=A_1N$，M 是棱 A_1B_1 上的动点，则下列结论正确的是 （　　）

A. 存在点 M，使得 $C_1M\perp A_1B$　　B. A_1B 与 CB_1 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{70}}{10}$

C. 三棱锥 $M-BCN$ 的体积为一个定值　　D. 三棱锥 $B-ACN$ 的外接球表面积为 3π

三、填空题：本题共3小题，每小题5分，共15分

12. 已知圆的一条直径的端点分别是 $A(1,-4)$，$B(-1,2)$，则此圆的标准方程是_____．

13. 若复数 z 满足 $|z-(1+2i)|=1$，在复平面内 z 对应的点为 $Z(x,y)(x,y\in R)$，则 $x+y$ 的最大值为_____．

14. 任取一个正整数，若是奇数，就将该数乘3再加上1；若是偶数，就将该数除以2．反复进行上述两种运算，经过有限次步骤后，必进入循环圈 $1\to4\to2\to1$，这就是数学史上著名的“冰雹猜想”（又称“角谷猜想”等），如取正整数 $m=6$，根据上述运算法则得出 $6\to3\to10\to5\to16\to8\to4\to2\to1$，共需经过8个步骤变成1（简称为8步“雹程”）．现给出“冰雹猜想”的递推关系如下：已知数列 $\{a_n\}$ 满足：$a_1=m$（m 为正整数），$a_{n+1}=\begin{cases}\frac{a_n}{2},a_n\text{为偶数}\\3a_n+1,a_n\text{为奇数}\end{cases}$（$n\in N^*$）．记数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，若 $a_1=5$，则 $S_{2025}=$_____．

四、解答题：本题共5小题，共77分，解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤

15. 在$\triangle ABC$中，a，b，c分别为内角A，B，C的对边，$\sqrt{3}b\sin C-c\cos B-c=0$.

(1) 求B；

(2)$b=\sqrt{21}$，$2a-c=\sqrt{3}$，求$\triangle ABC$的面积.

16. *DeepSeek*是一款先进的人工智能模型，广泛应用于多个领域. 假设某公司使用*DeepSeek*进行客户服务，为了解客户的满意程度，调查了其中1000名用户，数据如下表：

	*VIP*用户	普通用户	合计
满意	160	640	800
不满意	20	180	200
合计	180	820	1000

(1) 从这1000人中随机选择1人，已知选到的是*VIP*客户，求他对客服满意的概率；

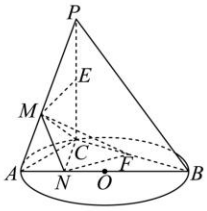
(2) 用频率估计概率，该公司从所有用户中随机选取了3名用户进行服务质量检查. 设X为这3名用户中对客户服务满意的人数，求X的分布列和期望.

17. 已知函数$f(x)=ae^{2x}+(a-2)\mathrm{e}^{x}-x+1$，$a\in R$.

(1) 当$a=1$时，求$f(x)$的极值；

(2) 讨论$f(x)$的单调性.

18. 如图，AB是$\odot O$的直径，PC垂直于$\odot O$所在的平面，C是圆周上不同于A，B的任意一点，E，F分别是PC，BC的中点，M，N分别是PA，AB上的点，$PM=BN=2AM=2AN=\frac{10}{3}$.



(1) 求证：平面$PAC\perp$平面PBC；

(2) 求证：EM，FN，CA三线共点；

(3) 若直线PA与$\odot O$所在的平面所成角的正弦值为$\frac{4}{5}$，求二面角$C-MN-F$的余弦值.

19. 已知双曲线C的焦点在x轴上，离心率为$\frac{\sqrt{6}}{2}$，点$(2\sqrt{3},\sqrt{5})$在双曲线C上.

(1) 双曲线C方程；

(2) 已知点$A(2,1)$，一条斜率为k的直线l(不过点A)交C于M，N两点，是否存在一个实数k，使得直线AM，AN的斜率之和为定值？若存在，请求出k和定值；若不存在，请说明理由；

(3) 已知双曲线C与直线$l:y=kx+m\left(k\neq\pm\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$有唯一的公共点$T$，过点$T$且与$l$垂直的直线分别交于$x$轴、$y$轴于$P(x,0)$，$Q(0,y)$两点，当点$T$运动时，求点$G(x,y)$的轨迹方程.

参考答案

1. B

【分析】根据交集定义计算求解.

因为$A=\{x\in N|0\leqslant x\leqslant 6\}=\{0,1,2,3,4,5,6\}$,所以$A\cap B=\{0,1,2,3\}$,

故选:B.

2. D

【分析】应用分步乘法原理结合排列数计算求解.

根据分步乘法计数原理,不同的情况有$A_6^2=6\times 5=30$种,

故选:D.

3. C

【分析】应用超几何分布求出概率结合互斥事件和概率公式计算求解即可.

设抽取的2个产品中次品数为X,则随机变量X服从超几何分布,X的可能取值有0,1,2,

则$P(X=0)=\dfrac{C_7^2}{C_{10}^2}=\dfrac{7}{15}$,$P(X=1)=\dfrac{C_3^1C_7^1}{C_{10}^2}=\dfrac{7}{15}$,$P(X=2)=\dfrac{C_3^2}{C_{10}^2}=\dfrac{1}{15}$,

$\therefore$至少一件是次品$P(X\geqslant 1)=P(X=1)+P(X=2)=\dfrac{8}{15}$,

故选:C.

4. A

【分析】根据给定条件,利用多项式乘法结合组合应用问题,列式计算作答.

$(x^2+y-2)^5$表示5个(x^2+y-2)的乘积,

在这5个因式中,有2个因式选x^2,2个因式选y,剩下的1个因式选-2,即可得到含x^4y^2的项,

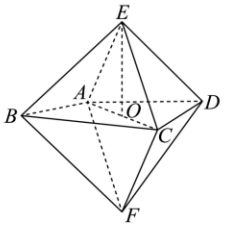
故含x^4y^2的项的系数为$C_5^2C_3^2C_1^1\cdot(-2)=-60$,

故选:A.

5. B

【分析】根据正八面体的结构特征,结合表面积求出棱长,再求出正四棱锥的体积即可.

设正八面体的棱长为a,则$8\times\dfrac{\sqrt{3}}{4}a^2=32\sqrt{3}$,解得$a=4$,如图,



$AC=\sqrt{4^2+4^2}=4\sqrt{2}$,$OC=2\sqrt{2}$,八面体上半部分的高$EO=\sqrt{EC^2-OC^2}=2\sqrt{2}$,

所以正八面体的体积为$V=2V_{E-ABCD}=2\cdot\dfrac{1}{3}S_{ABCD}\cdot EO=\dfrac{2}{3}\cdot 4^2\cdot 2\sqrt{2}=\dfrac{64\sqrt{2}}{3}(\text{cm}^3)$.

故选:B

6. C

【分析】首先利用换元法将$f(x)=\sin\left(\omega x+\dfrac{\pi}{6}\right)$转化为$y=\sin t$形式,然后做出图象,根据已知条件判断

范围即可.

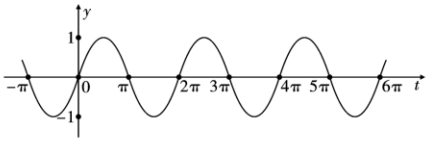
由题意知，设 $t=\omega x+\frac{\pi}{6}$，则 $t\in\left(\frac{\pi}{6},\frac{2\pi}{3}\omega+\frac{\pi}{6}\right)$，作 $y=\sin t$ 的部分图象，如图所示，

要满足函数 $f(x)$ 在区间 $\left(0,\frac{2\pi}{3}\right)$ 恰有四个极值点和三个零点，

即满足函数 $y=\sin t$ 在 $t\in\left(\frac{\pi}{6},\frac{2\pi}{3}\omega+\frac{\pi}{6}\right)$ 上恰有四个极值点和三个零点，

则 $\frac{7\pi}{2}<\frac{2\pi\omega}{3}+\frac{\pi}{6}\leqslant 4\pi$，解得 $5<\omega\leqslant\frac{23}{4}$.

故选：C.



7. B

【分析】根据抛物线的定义把点 P 到 l 的距离转化到点 P 到焦点 F 的距离，就是求点 F 到直线 $x-y+3=0$ 的距离.

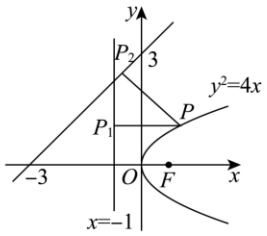
设过点 P 分别向准线 l 和 $x-y+3=0$ 作垂线，垂足分别为 P_1,P_2，

因为抛物线 $y^2=4x$ 的焦点 $F(1,0)$，由抛物线的定义得：$|PP_1|=|PF|$，

所以只需要求 $|PF|+|PP_2|$ 最小即可.

当且仅当 F,P,P_2 三点共线时 $|PF|+|PP_2|$ 最小，且最小值为点 F 到直线 $x-y+3=0$ 的距离，即 $\frac{|1-0+3|}{\sqrt{2}}=2\sqrt{2}$.

故选：B.



8. A

【分析】根据指数函数的单调性，再构造函数求出导数根据函数单调性即可判断大小.

$\because b=0.4e^{0.4}<0.4e^{0.5}=\frac{2\sqrt{e}}{5}<\frac{4}{5}=c$，$\therefore b<c$，

又 $\because a=\frac{7}{5}\ln 1.4=1.4\ln 1.4$，$b=0.4e^{0.4}=e^{0.4}\ln e^{0.4}$，且 $e^x>1+x(x\neq 0)$，

$\therefore e^{0.4}>1+0.4=1.4$，

$\therefore$ 令 $f(x)=x\ln x$，$x>0$，则 $f'(x)=\ln x+1$，

$\therefore x\in\left(\frac{1}{e},+\infty\right)$ 时，$f'(x)>0$，即 $x\in\left(\frac{1}{e},+\infty\right)$ 时，$f(x)$ 单调递增.

由 $e^{0.4}>1.4$，得 $f(e^{0.4})>f(1.4)$，$\therefore b>a$，即 $a<b<c$，

故选：A.

9. BC

【分析】根据给定条件，利用正态分布的性质逐项分析计算判断.

对于 A，由 $X\sim N(70,100)$，得 $E(X)=70$，则 $E(2X-10)=2E(X)-10=130$，A 错误；

对于 B，由 $Y\sim N(74,64)$，得 $\sigma=\sqrt{64}=8$，B 正确；

对于 C，由 $X\sim N(70,100)$，则 $P(60<X\leqslant 80)=P(\mu-\sigma<X\leqslant\mu+\sigma)=0.6827$，

$300\times 0.6827=204.81\approx 205$，$C$ 正确；

对于 D，$P(X\geqslant 90)=P(X\geqslant 70+2\times 10)=P(Y\geqslant 74+2\times 8)=P(Y\geqslant 90)$，

但男生和女生总数不一样，因此及格人数也不一样，D 错误.

故选：BC

10. ACD

【分析】根据分层抽样的性质计算判断 A，B，应用分层抽样的平均数和方差计算判断 C，D.

对于 A，按分层抽样，高三学生抽取人数 $200\times\frac{2}{8}=50$，所以 A 正确；

对于 B，分层抽样中，每一个个体被抽中的概率相同，所以 B 错误；

对于 C，平均身高 $170\times\frac{3}{8}+172\times\frac{3}{8}+175\times\frac{2}{8}=172$，所以 C 正确；

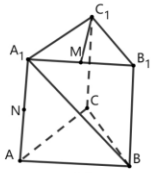
对于 D，$s^2=\frac{1}{200}\times\{75\times[78+(170-172)^2]+75\times[80+(172-172)^2]+50\times[76+(175-172)^2]\}=82$，所以 D 正确，

故选：ACD.

11. ABD

【分析】对于选项 A，要证明线线垂直，需证明线面垂直，即证明 $C_1M\perp$ 平面 ABB_1A_1 即可；对于选项 B，首先建立空间直角坐标系，然后将向量 $\overrightarrow{BA_1}$，$\overrightarrow{CB_1}$ 的坐标表示出来，利用向量夹角的余弦值公式求出夹角的余弦值，进而得到正弦值；对于选项 C，根据三棱锥的体积公式进行判断即可；对于选项 D，首先求出底面外接圆的半径，然后根据勾股定理可求出三棱锥外接球的半径，进而可求出球的表面积.

对于 A，当 M 为 A_1B_1 的中点时，有 $C_1M\perp A_1B$.

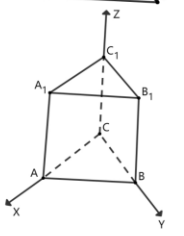


证明：在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中，$BB_1\perp$ 平面 $A_1B_1C_1$，$C_1M\subset$ 平面 $A_1B_1C_1$，$\therefore BB_1\perp C_1M$，$\because CA=CB$，$\therefore C_1A_1=C_1B_1$，$\therefore C_1M\perp A_1B_1$，

又 $\because BB_1\cap A_1B_1=B_1$，$BB_1$，$A_1B_1\subset$ 平面 ABB_1A_1，

$\therefore C_1M\perp$ 平面 ABB_1A_1，$\therefore C_1M\perp A_1B$，所以 A 正确；

对于 B，以 C 为原点，CA 为 X 轴，CB 为 Y 轴，CC_1 为 Z 轴建立空间直角坐标系，



则 $B(0,1,0)$，$B_1(0,1,2)$，$A_1(1,0,2)$，$C(0,0,0)$，$\overrightarrow{BA_1}=(1,-1,2)$，$\overrightarrow{CB_1}=(0,1,2)$，

设 BA_1 与 CB_1 所成角为 α，则 $\cos\alpha=\left|\cos\left\langle\overrightarrow{BA_1},\overrightarrow{CB_1}\right\rangle\right|=\frac{\left|\overrightarrow{BA_1}\cdot\overrightarrow{CB_1}\right|}{\left|\overrightarrow{BA_1}\right|\left|\overrightarrow{CB_1}\right|}=\frac{\sqrt{30}}{10}$，

$\therefore\sin\alpha=\sqrt{1-\cos^2\alpha}=\frac{\sqrt{70}}{10}$，所以 B 正确；

对于 C，$V_{M-BCN}=V_{C-BMN}=\frac{1}{3}S_{\triangle BMN}\cdot d$，其中 d 为点 C 到平面 ABB_1A_1 的距离，是一个定值，但 $S_{\triangle BMN}$ 随着点 M 的运动而改变，所以 C 错误；

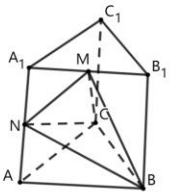
对于 D，因为 $\triangle ABC$ 为等腰直角三角形，所以三棱锥 $B-ACN$ 的底面外接圆半径 $r=\frac{1}{2}AB=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$h=$

$AN=1$，所以三棱锥 $B-ACN$ 的外接球半径为 $R=\sqrt{r^2+\left(\frac{h}{2}\right)^2}=$

$\sqrt{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，

所以 $S_{球}=4\pi R^2=3\pi$，所以 D 正确.

故选：ABD.



12. $x^2+(y+1)^2=10$

【分析】先求出线段中点得出圆心，再应用两点间距离计算得出直径，最后应用圆的标准方程即可求解.

因为 $A(1,-4)$，$B(-1,2)$，所以线段 AB 的中点坐标为 $(0,-1)$，$|AB|=\sqrt{(1+1)^2+(2+4)^2}=2\sqrt{10}$，

所以以 $A(1,-4)$，$B(-1,2)$ 为直径的两个端点的圆的圆心坐标为 $(0,-1)$，半径为 $\sqrt{10}$，

所以以 $A(1,-4)$，$B(-1,2)$ 为直径的两个端点的圆的标准方程是 $x^2+(y+1)^2=10$.

故答案为：$x^2+(y+1)^2=10$.

13. $3+\sqrt{2}$##$\sqrt{2}+3$

【分析】本题可先根据复数的几何意义得出点 $Z(x,y)$ 的轨迹方程，设 $t=x+y$，利用点到直线的距离公式计算 $d=\frac{|1+2-t|}{\sqrt{2}}=1$ 即可求得 $x+y$ 的最大值.

设 $z=x+yi$，则 $|z-(1+2\mathrm{i})|=|(x-1)+(y-2)\mathrm{i}|=\sqrt{(x-1)^2+(y-2)^2}=1$，

$\therefore (x-1)^2+(y-2)^2=1$，

所以点 $Z(x,y)$ 在以 $(1,2)$ 为圆心，1 为半径的圆上.

设 $t=x+y$，即 $x+y-t=0$，则 $d=\frac{|1+2-t|}{\sqrt{2}}=\frac{|3-t|}{\sqrt{2}}=1$，

$\therefore t=3\pm\sqrt{2}$，所以 $x+y$ 的最大值为 $3+\sqrt{2}$.

故答案为：$3+\sqrt{2}$

14. 4747

【分析】根据给定的运算法则，推进出前 4 项，再结合数列周期性求出.

当 $a_1=5$ 时，$a_2=16$，$a_3=8$，$a_4=4$，$a_5=2$，$a_6=1$，

则数列 $\{a_n\}$ 去掉前 3 项后是周期数列，其周期为 3，

$S_{2025}=5+16+8+(4+2+1)\times 674$

$=4747$.

故答案为：4747

15. (1)$B=\frac{\pi}{3}$

(2)$\frac{9\sqrt{3}}{2}$

【分析】(1) 应用正弦定理结合辅助角公式得出 $\sin\left(B-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}$，最后结合角的范围求值；

(2) 应用余弦定理结合已知计算，最后应用面积公式即可解题.

【小问 1 详解】

由正弦定理得 $\sqrt{3}\sin B\sin C-\sin C\cos B-\sin C=0$，

因为 $C\in(0,\pi)$，$\sin C\neq 0$，得 $\sqrt{3}\sin B-\cos B-1=0$，

$\therefore 2\sin\left(B-\frac{\pi}{6}\right)=1$，即 $\sin\left(B-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{2}$，

又∵$B\in(0,\pi)$，∴$B-\frac{\pi}{6}\in\left(-\frac{\pi}{6},\frac{5\pi}{6}\right)$，∴$B-\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{6}$，

∴$B=\frac{\pi}{3}$.

【小问2详解】

由余弦定理可得$21=b^2=a^2+c^2-2ac\cos B=a^2+c^2-ac$，

所以$\begin{cases}a^2+c^2-ac=21,\\2a-c=\sqrt{3},\end{cases}$

解得$\begin{cases}a=2\sqrt{3},\\c=3\sqrt{3},\end{cases}$

故$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{9\sqrt{3}}{2}$.

16. (1)$\frac{8}{9}$

(2) 分布列见解析，$\frac{12}{5}$

【分析】(1) 根据条件概率的计算公式，利用表格中的数据直接计算即可.

(2) 需将样本频率视为概率，判断随机变量服从二项分布，进而求解其分布列和期望.

【小问1详解】

设$A=$“选到的是VIP客户”，$B=$“客户对客服满意”，

则$P\left(B|A\right)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{n(AB)}{n(A)}=\frac{160}{180}=\frac{8}{9}$，

所以从这1000人中随机选择1人，已知选到的是VIP客户，求他对客服满意的概率为$\frac{8}{9}$.

【小问2详解】

用频率估计概率，该公司用户对客户服务满意的概率为$\frac{800}{1000}=\frac{4}{5}$，

由题意，$X\sim B\left(3,\frac{4}{5}\right)$，$X$的所有可能取值为0，1，2，3，

则$P(X=0)=C_3^0\times\left(1-\frac{4}{5}\right)^3=\frac{1}{125}$，

$P(X=1)=C_3^1\times\frac{4}{5}\times\left(1-\frac{4}{5}\right)^2=\frac{12}{125}$，

$P(X=2)=C_3^2\times\left(\frac{4}{5}\right)^2\times\left(1-\frac{4}{5}\right)=\frac{48}{125}$，

$P(X=3)=C_3^3\times\left(\frac{4}{5}\right)^3=\frac{64}{125}$，

则随机变量X的分布列为

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{125}$	$\frac{12}{125}$	$\frac{48}{125}$	$\frac{64}{125}$

故$E(X)=0\times\frac{1}{125}+1\times\frac{12}{125}+2\times\frac{48}{125}+3\times\frac{64}{125}=\frac{12}{5}$.

17. (1) 极小值为$f(0)=1$，无极大值

(2) 当$a\leqslant 0$时，$f(x)$在R上单调递减；

当$a>0$时，$f(x)$在$(-\infty,-\ln a)$上单调递减，在$(-\ln a,+\infty)$上单调递增.

【分析】(1) 首先求出函数的解析式，然后对函数求导，令导数为0求出极值点，并判断单调性，即可求出函数的极值.

(2) 首先对原函数求导，然后分别讨论当$a\leqslant 0$，$a>0$时函数的单调性.

【小问1详解】

当$a=1$时，$f(x)=e^{2x}-e^{x}-x+1$，$x\in R$，

$\therefore f'(x)=2e^{2x}-e^{x}-1=(2e^{x}+1)(e^{x}-1)$，

$\because e^{x}>0$在$x\in R$上恒成立，$\therefore$由$f'(x)=0$，得$x=0$，

$\because$当$x>0$时，$f'(x)>0$；当$x<0$时，$f'(x)<0$，

$\therefore f(x)$在$(-\infty,0)$上单调递减，在$(0,+\infty)$上单调递增，

则$f(x)$的极小值为$f(0)=1$，无极大值.

【小问2详解】

由题意得$x\in R$，$\therefore f'(x)=2ae^{2x}+(a-2)e^{x}-1=(2e^{x}+1)(ae^{x}-1)$，

当$a\leqslant 0$时，$ae^{x}-1<0$，$2e^{x}+1>0$，即$f'(x)<0$恒成立，所以$f(x)$在$\boldsymbol{R}$上单调递减；

当$a>0$时，令$f'(x)=0$，则$ae^{x}-1=0$，得$x=-\ln a$，

$x\in(-\infty,-\ln a)$时，$f'(x)<0$，$x\in(-\ln a,+\infty)$时，$f'(x)>0$，

故$f(x)$在$(-\infty,-\ln a)$上单调递减，在$(-\ln a,+\infty)$上单调递增.

综上，当$a\leqslant 0$时，$f(x)$在$\boldsymbol{R}$上单调递减；

当$a>0$时，$f(x)$在$(-\infty,-\ln a)$上单调递减，在$(-\ln a,+\infty)$上单调递增.

18. (1) 证明见解析

(2) 证明见解析　　(3)$\dfrac{8\sqrt{418}}{209}$

【分析】(1) 根据线线垂直证明线面垂直，再由面面垂直的判定证得面面垂直；

(2) 先证EM与FN必相交，设交点为Q，再证CA过点Q；

(3) 根据题意证明垂直关系，建系，用向量法求二面角的余弦值.

【小问1详解】

证明：$\because PC\perp$平面ABC，$BC\subset$平面ABC，$\therefore PC\perp BC$.

$\because AB$是$\odot O$的直径，C是圆周上不同于A，B的任意一点，$\therefore BC\perp AC$.

又$PC\cap AC=C$，PC，$AC\subset$平面PAC，$\therefore BC\perp$平面PAC.

又$BC\subset$平面PBC，$\therefore$平面$PAC\perp$平面PBC.

【小问2详解】

证明：如图，连接EF，$\because E$，F为分别是PC，BC的中点，

$\therefore EF\parallel PB$，且$EF=\dfrac{1}{2}PB$，

$\because M$，N分别是PA，AB上的点，且$PM=BN=2AM=2AN=\dfrac{10}{3}$，

$\therefore MN\parallel PB$且$MN=\dfrac{1}{3}PB$，

$\therefore MN\parallel EF$且$MN\neq EF$，$\therefore EM$与$FN$必相交，设交点为$Q$，

则$Q\in EM$，$EM\subset$平面PAC，$\therefore Q\in$平面PAC，

同理$Q\in FN$，$FN\subset$平面ABC，$\therefore Q\in$平面ABC，

又$\because$平面$PAC\cap$平面$ABC=AC$，$\therefore Q\in AC$，

$\therefore EM$，FN，CA三线共点.

【小问3详解】

$\because PM=BN=2AM=2AN=\dfrac{10}{3}$，$\therefore PA=AB=5$.

$\because PC\perp$ 底面 ABC，易知 $\angle PAC$ 即为直线 PA 与 $\odot O$ 所在的平面所成角，

$\therefore \sin\angle PAC=\dfrac{PC}{PA}=\dfrac{4}{5}$，$\therefore PC=4$，$AC=3$，

$\because AB$ 是 $\odot O$ 的直径，$\therefore AC\perp BC$，$BC=4$.

如图，以 C 为原点，CA，CB，CP 所在直线分别为 x 轴，y 轴，z 轴建立空间直角坐标系，

则 $C(0,0,0)$，$F(0,2,0)$，$M\left(2,0,\dfrac{4}{3}\right)$，$N\left(2,\dfrac{4}{3},0\right)$，

设平面 CMN 的法向量为 $\vec{n_1}=(x_1,y_1,z_1)$，$\overrightarrow{MN}=\left(0,\dfrac{4}{3},-\dfrac{4}{3}\right)$，$\overrightarrow{CM}=\left(2,0\dfrac{4}{3}\right)$，

由 $\begin{cases}\overrightarrow{MN}\cdot\vec{n_1}=0\\ \overrightarrow{CM}\cdot\vec{n_1}=0\end{cases}$ 得 $\begin{cases}\dfrac{4}{3}y_1-\dfrac{4}{3}z_1=0\\ 2x_1+\dfrac{4}{3}z_1=0\end{cases}$，

令 $z_1=3$，则 $x_1=-2$，$y_1=3$，得 $\vec{n_1}=(-2,3,3)$；

设平面 MNF 的法向量为 $\vec{n_2}=(x_2,y_2,z_2)$，$\overrightarrow{FN}=\left(2,-\dfrac{2}{3},0\right)$，

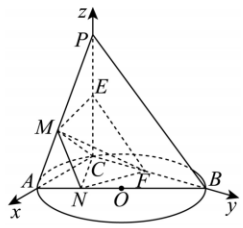
由 $\begin{cases}\overrightarrow{MN}\cdot\vec{n_2}=0\\ \overrightarrow{FN}\cdot\vec{n_2}=0\end{cases}$ 得 $\begin{cases}\dfrac{4}{3}y_2-\dfrac{4}{3}z_2=0\\ 2x_2-\dfrac{2}{3}y_1=0\end{cases}$，

令 $z_2=3$，则 $x_2=1$，$y_2=3$，得 $\vec{n_2}=(1,3,3)$.

故 $\cos\langle\vec{n_1},\vec{n_2}\rangle=\dfrac{\vec{n_1}\cdot\vec{n_2}}{|\vec{n_1}||\vec{n_2}|}=\dfrac{-2+9+9}{\sqrt{4+9+9}\times\sqrt{1+9+9}}=\dfrac{16}{\sqrt{22}\times\sqrt{19}}=\dfrac{8\sqrt{418}}{209}$，

由图可知二面角 $C-MN-F$ 为锐角，

所以二面角 $C-MN-F$ 的余弦值为 $\dfrac{8\sqrt{418}}{209}$.



19. (1) $\dfrac{x^2}{2}-y^2=1$

(2) 存在，$k=-1$，定值 0.

(3) 点 G 的轨迹是焦点在 x 轴上，实轴长为 $3\sqrt{2}$，虚轴长为 6 的双曲线（去掉两个顶点）.

【分析】(1) 由离心率，及点 $(2\sqrt{3},\sqrt{5})$ 在双曲线 C 上可得双曲线方程；

(2) 设 l：$y=kx+m$，$M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，将直线与双曲线方程联立，由韦达定理可得 $k_{AM}+k_{AN}=\dfrac{4(k+1)(2k-1+m)}{(2k^2-1)(x_2-2)(x_1-2)}$，据此可完成判断；

(3) 将 l：$y=kx+m$，代入 $\dfrac{x^2}{2}-y^2=1$，由双曲线 C 与直线 l：$y=kx+m\left(k\neq\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 有唯一的公共点 T，可得联立方程判别式为 0，据此可得 $T\left(-\dfrac{2k}{m},-\dfrac{1}{m}\right)$，从而可得 $G\left(-\dfrac{3k}{m},-\dfrac{3}{m}\right)$，据此可得轨迹方程.

【小问 1 详解】

因为双曲线焦点在x轴上，设双曲线方程为$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$，

由已知$\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{6}}{2}$①，将点$(2\sqrt{3},\sqrt{5})$代入双曲线方程得$\frac{12}{a^2}-\frac{5}{b^2}=1$②，

且$c^2=a^2+b^2$③，由①②③得$a=\sqrt{2}$，$b=1$，所以双曲线方程为$\frac{x^2}{2}-y^2=1$

【小问2详解】

设l：$y=kx+m$，$M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，

联立$\begin{cases}y=kx+m\\ \frac{x^2}{2}-y^2=1\end{cases}$，化简后可得$(1-2k^2)x^2-4mkx-2m^2-2=0$，

$\Delta=16m^2k^2+4(2m^2+2)(1-2k^2)>0\Rightarrow m^2+1-2k^2>0$，

由韦达定理：$x_1+x_2=-\frac{4mk}{2k^2-1}$，$x_1x_2=\frac{2m^2+2}{2k^2-1}$，

所以由$k_{AM}+k_{AN}=\frac{y_2-1}{x_2-2}+\frac{y_1-1}{x_1-2}=\frac{kx_2+m-1}{x_2-2}+\frac{kx_1+m-1}{x_1-2}$

$=\frac{2kx_1x_2+(m-2k-1)(x_1+x_2)-4(m-1)}{(x_2-2)(x_1-2)}$

$=\frac{2k(2m^2+2)+(m-2k-1)(-4mk)-4(m-1)(2k^2-1)}{(2k^2-1)(x_2-2)(x_1-2)}$

$=\frac{8k^2+4k-4+4m(k+1)}{(2k^2-1)(x_2-2)(x_1-2)}$

$=\frac{4(k+1)(2k-1+m)}{(2k^2-1)(x_2-2)(x_1-2)}$，所以当$k=-1$时，$k_{AM}+k_{AN}$的和为定值$0$.

【小问3详解】

将l：$y=kx+m$，代入$\frac{x^2}{2}-y^2=1$，

化简可得，$(1-2k^2)x^2-4mkx-2m^2-2=0$，

因为$k\neq\pm\frac{\sqrt{2}}{2}$，$T$是双曲线$C$与直线$l$唯一的公共点，

所以$\Delta=16m^2k^2+4(2m^2+2)(1-2k^2)=0\Rightarrow m^2=2k^2-1$，

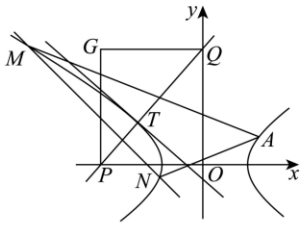
解得T的坐标为$\left(-\frac{2mk}{2k^2-1},-\frac{m}{2k^2-1}\right)$，即$\left(-\frac{2k}{m},-\frac{1}{m}\right)$，其中$km\neq0$，

所以过点T且与l垂直的直线为$y+\frac{1}{m}=-\frac{1}{k}\left(x+\frac{2k}{m}\right)$，

可得$P\left(-\frac{3k}{m},0\right)$，$Q\left(0,-\frac{3}{m}\right)$，所以$G\left(-\frac{3k}{m},-\frac{3}{m}\right)$，即$x=-\frac{3k}{m}$，$y=-\frac{3}{m}$，

因此$x^2=\frac{9k^2}{m^2}=\frac{9}{m^2}\left(\frac{m^2}{2}+\frac{1}{2}\right)=\frac{9}{2}+\frac{9}{2m^2}=\frac{9}{2}+\frac{y^2}{2}$，即$\frac{2x^2}{9}-\frac{y^2}{9}=1(y\neq0)$，

所以点G的轨迹是焦点在x轴上，实轴长为$3\sqrt{2}$，虚轴长为6的双曲线(去掉两个顶点).



【点睛】关键点睛：对于定值问题，常用恰当参数表示研究要判断是否为定值的表达式，随后利用韦达定理，代数恒等变形等知识完成判断；对于轨迹问题，常利用题目条件得到轨迹上一点坐标满足的等量关系，据此得轨迹方程.